



Univerza v Mariboru

Fakulteta za elektrotehniko,
računalništvo in informatiko

Sistemska administracija – kratek povzetek dela

Žiga Pešti, Anja Grudnik, Anže Žunec

Maribor, Junij 2026

Kazalo

Github povezava do projekta	3
Uporaba sistema Git in GitHub.....	3
Prispevki članov skupine	4
Projektno vodenje z orodjem Jira	5
CI/CD in avtomatsko preverjanje kode	6
Docker in vzpostavitev okolja	6
Navodila za zagon	10

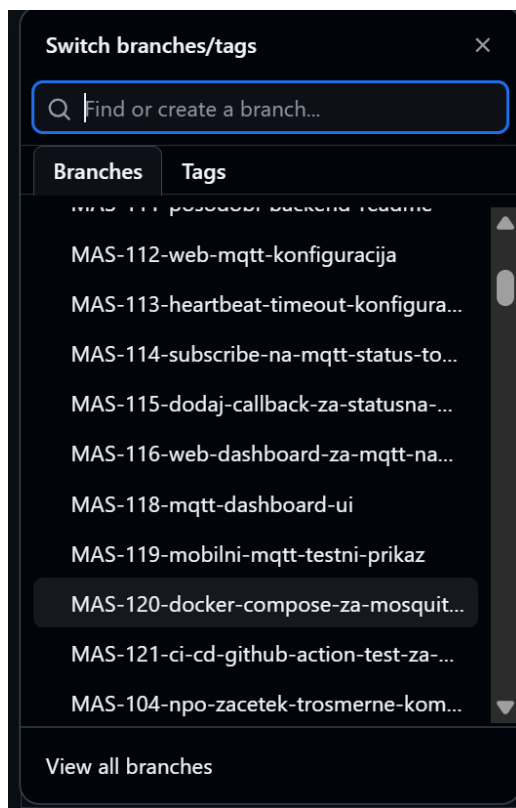
Github povezava do projekta

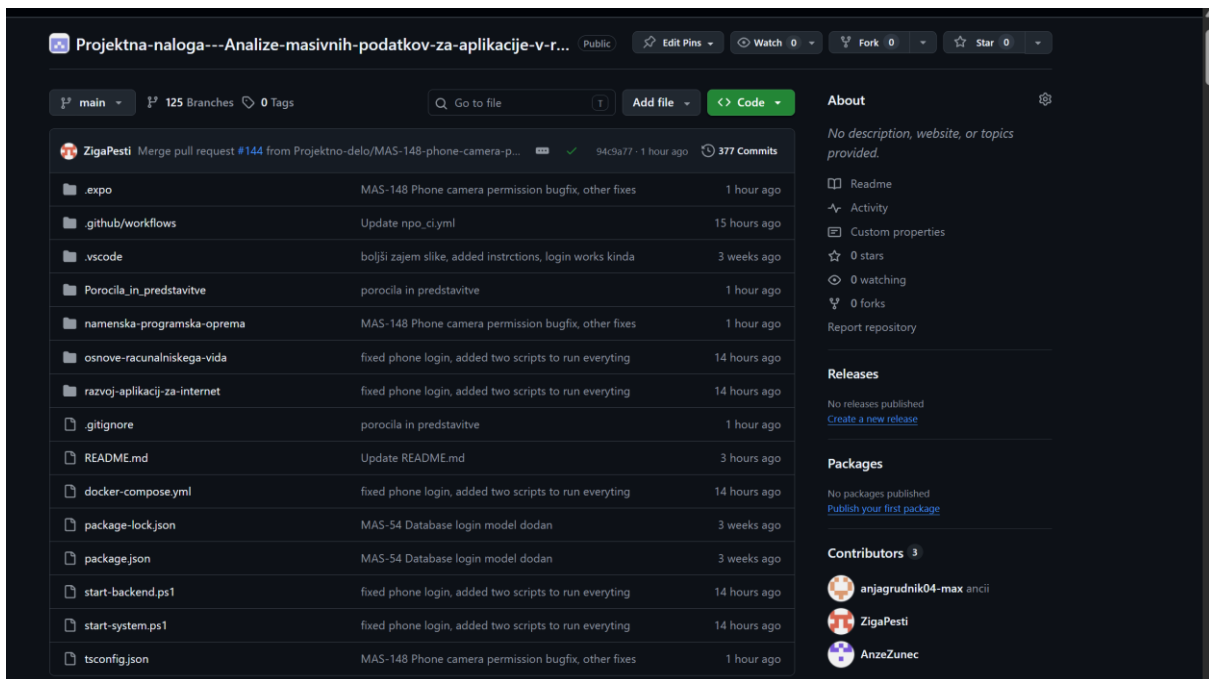
<https://github.com/Projektno-delo/Projektna-naloga---Analize-masivnih-podatkov-za-aplikacije-v-realnem-svetu>

Uporaba sistema Git in GitHub

Za razvoj projekta smo uporabljali sistem Git in platformo GitHub. Repozitorij je bil organiziran po mapah za posamezne predmete, kar je omogočalo ločevanje kode na pregledne dele.

Pri implementaciji novih funkcionalnosti smo uporabljali razvojne veje (branches). Vsaka večja funkcionalnost je bila razvita v ločeni veji, nato pa vključena v glavno vejo preko Pull Requesta. Takšen način dela je omogočal pravilno testiranje sprememb in zmanjšal možnost napak pri združevanju kode.





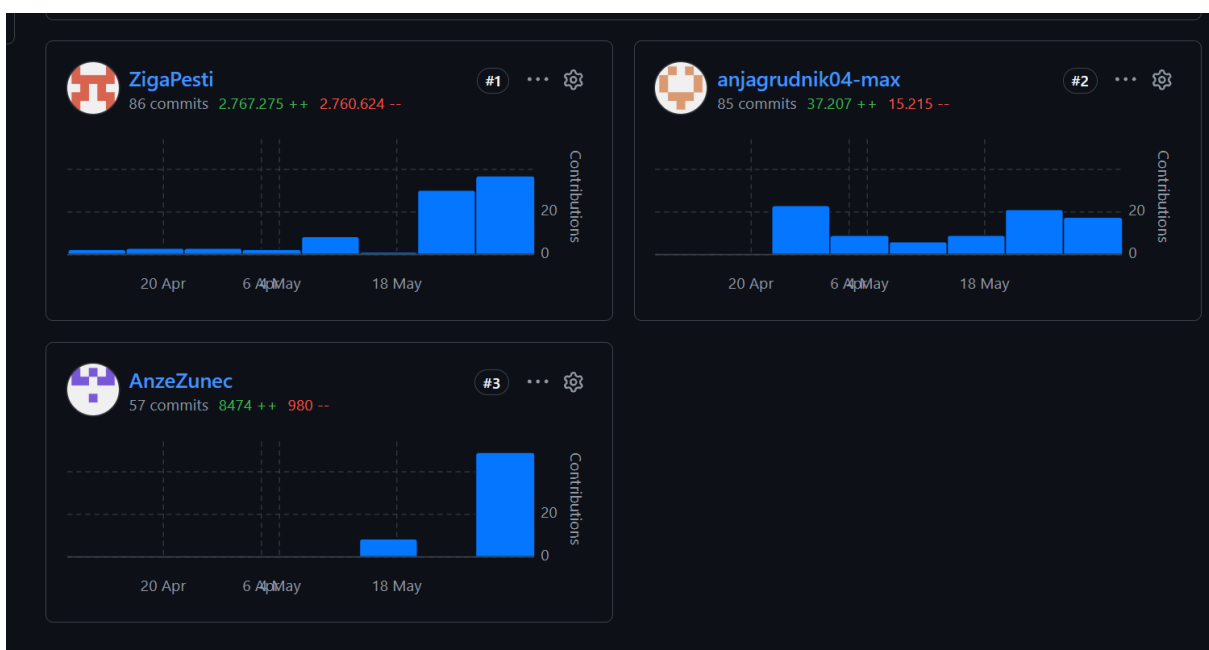
Do zaključka projekta je bilo ustvarjenih 125 razvojnih vej in skupno 377 commitov, razporejenih skozi zadnja dva meseca.

Prispevki članov skupine

Vsak član skupine je aktivno sodeloval pri razvoju projekta in redno dodajal spremembe v repozitorij.

Število commitov posameznih članov:

- Žiga Pesti: 86 commitov
- Anja Grudnik: 85 commitov
- Anže Žunec: 57 commitov



Projektno vodenje z orodjem Jira

Za načrtovanje, organizacijo in spremljanje razvoja smo uporabljali orodje Jira. Naloge smo razdelili po posameznih predmetih in jih razporejali med člane skupine.

Za vsako večjo funkcionalnost je bila ustvarjena ločena naloga, ki je vsebovala opis dela, odgovorno osebo in trenutno stanje izvedbe. Takšen pristop je omogočal pregled nad napredkom projekta ter boljšo organizacijo dela med člani skupine.

☒ MAS-129 Dodajanje časovnih filtrov za zgodovino meritev	NPO	DONE	-	A
☐ ☒ MAS-145 Load mobile user identity before MQTT connect	NPO	DONE	-	...
☒ MAS-49 React Native setup	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-70 dodajanje screena za prijavo	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-71 dodajanje screena za register	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-26 Posodobitev navigacije na home pagu za neposreden dostop do senzorskega dashboarda + dodajanje dashboarda	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-77 Implementacija MQTT, GPS in heartbeat v mobilni aplikaciji	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-82 Dodaj sensorStorage service za shranjevanje zgodovine meritev + screen za zgodovino meritev	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-25 Priprava config.ts datoteke in posodobitev login.tsx ter register.tsx za uporabo dinamičnih IP naslovov	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-89 Dodaj haptic feedback in animacijo pulzirajoče pike za status senzorjev	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-72 Nastavitev poti in funkcije za nalaganje NPZ datotek	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-73 Implementacija in učenje osnovnega SVM modela	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-90 Izboljsan history screen	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-91 Implementacija prikaza prijavljenega uporabnika na glavnem zaslonu z možnostjo odjave ter dodajanje mock prijave za testiranje brez backe...	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-103 NPO - sprememba da ip ni vec hardcoded	NPO	DONE	-	...
☒ MAS-106 NPO - podatki iz telefona v database , senzor, gps	NPO	DONE	-	...
☒ MAS-105 MQTT configuration	NPO	DONE	-	...
☒ MAS-108 Dodajanje deviceId, userEmail in timestamp v MQTT sporočila	NPO	DONE	-	A
☒ MAS-125 validacija registracije	NPO	DONE	-	A

☒ MAS-15 Načrt podatkovnega modela	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE	17 May	-	...
☒ MAS-16 Izdelava podatkovnega modela (MongoDB)	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE	17 May	-	...
☒ MAS-146 GPS podatki iz senzorjev se uporabijo pri poti	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	IN PROGRESS		-	...
☒ MAS-17 Vzpostavitev baze in povezave	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	...
☒ MAS-18 Implementacija REST API (GET/POST)	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	TO DO		-	...
☐ ☒ MAS-19 Povezava API z bazo	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE	19 May	-	...
☒ MAS-20 Implementacija web scrapinga (ARSO)	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE	3 May	-	...
☒ MAS-21 Integracija scrapinga z API	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE	9 May	-	...
☒ MAS-22 Testiranje spletne storitve - BUGFIX profil tab se ne naloži	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE	6 Jun	-	...
☒ MAS-28 osnovna struktura website	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	A
☒ MAS-30 dodajanje map: components,utils,pages	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	A
☒ MAS-39 css home page dizajn	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	A
☒ MAS-32 Implementacija react routinga	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	A
☒ MAS-33 Update Home.jsx	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	A
☒ MAS-35 dodajanje strukturo strani in routing- react-router-dom	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	A
☒ MAS-34 Testiranje povezave rezultatov ARSO api z grafičnim prikazom	RAZVOJ APLIKACIJ Z...	DONE		-	...

☒ MAS-1 GitHub repository	SISTEMSKA ADMINI...	DONE	-	...
☒ MAS-3 Ustvari README za Sistemska administracija	SISTEMSKA ADMINI...	DONE	-	...
☒ MAS-6 Creta jira	SISTEMSKA ADMINI...	DONE	-	A
☒ MAS-4 Poveži jiro z GitHubom	SISTEMSKA ADMINI...	DONE	-	A
☒ MAS-2 Ustvari osnovno strukturo map	SISTEMSKA ADMINI...	DONE	-	...
☒ MAS-5 Dodaj nalogo Sistemska administracija v repozitorij	SISTEMSKA ADMINI...	DONE	-	...

☒ MAS-107 ORV - Izboljšava modela po izvedenih testih	IN PROGRESS	-	A
☒ MAS-78 ORV model training, added images	DONE	-	...
☒ MAS-79 ORV - 2fa login	DONE	-	...
☒ MAS-80 ORV - denoising in priprava slik	DONE	-	...
☒ MAS-81 Orv vec slik	DONE	-	...
☒ MAS-83 ORV - vračanje rezultata da bi se lahko prijavili v spletno stran - part 1	DONE	-	...

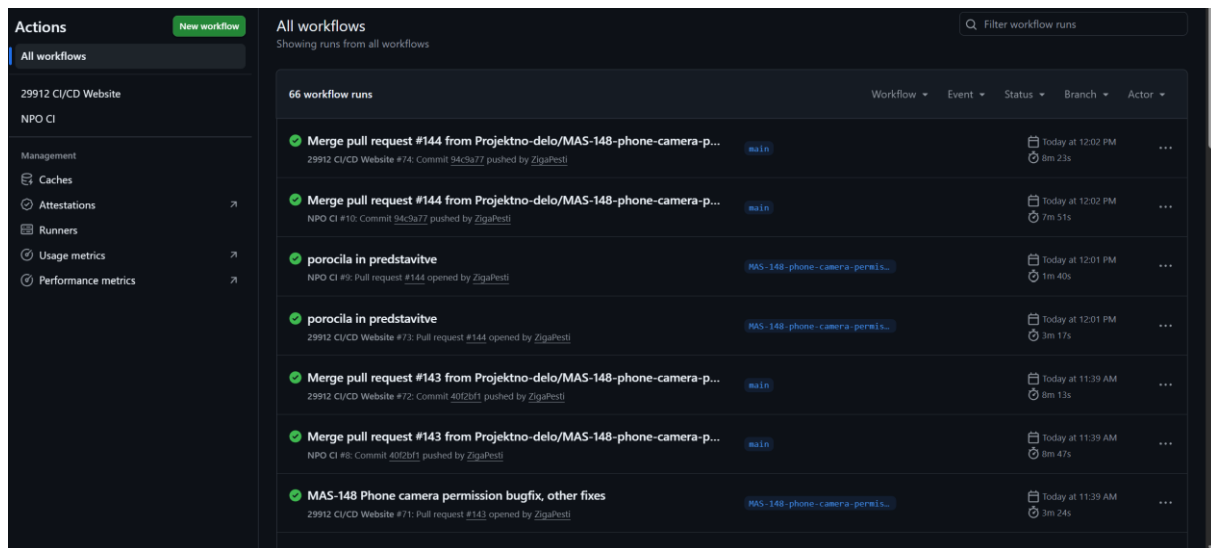
CI/CD in avtomatsko preverjanje kode

Za avtomatsko preverjanje kode smo uporabili GitHub Actions. V repozitoriju smo pripravili več workflowov, ki se izvajajo ob posodobitvah kode in združevanju razvojnih vej.

Vzpostavljena sta bila dva glavna CI/CD postopka:

- NPO CI
- Website CI/CD

Do zaključka projekta je bilo izvedenih več deset avtomatskih zagonov workflowov, ki so preverjali pravilnost kode in delovanje posameznih komponent sistema.



Docker in vzpostavitev okolja

Za poenostavljeno namestitev sistema smo uporabili Docker Compose. V repozitoriju se nahaja datoteka docker-compose.yml, ki omogoča vzpostavitev vseh potrebnih storitev z enim ukazom.

Poleg tega smo pripravili tudi zagonske skripte:

- start-system.ps1
- start-backend.ps1

 docker-compose.yml	fixed phone login, added two scripts to run everyting	14 hours ago
 package-lock.json	MAS-54 Database login model dodan	3 weeks ago
 package.json	MAS-54 Database login model dodan	3 weeks ago
 start-backend.ps1	fixed phone login, added two scripts to run everyting	14 hours ago
 start-system.ps1	fixed phone login, added two scripts to run everyting	14 hours ago
 tsconfig.json	MAS-148 Phone camera permission bugfix, other fixes	2 hours ago

 ZigaPesti fixed phone login, added two scripts to run everything ✓

Code

Blame

68 lines (62 loc) · 1.62 KB

```
1  name: hribovc
2
3  services:
4    mongodb:
5      image: mongo:7
6      container_name: hribovc-mongodb
7      restart: unless-stopped
8      ports:
9        - "27017:27017"
10     volumes:
11       - mongodb-data:/data/db
12
13     mosquito:
14       image: eclipse-mosquitto:2
15       container_name: hribovc-mosquitto
16       restart: unless-stopped
17       ports:
18         - "1883:1883"
19         - "9001:9001"
20       volumes:
21         - ./namenska-programska-oprema/mosquitto/mosquitto.conf:/mosquitto/config/mosquitto.conf:ro
22
23     orv-api:
24       build:
25         context: ./osnove-racunalniskega-vida
26       container_name: hribovc-orv-api
27       restart: unless-stopped
28       volumes:
29         - ./osnove-racunalniskega-vida/data/users:/app/data/users:ro
30         - ./osnove-racunalniskega-vida/model:/app/model:ro
31       ports:
32         - "8000:8000"
```



anjagrudnik04-max Update npo_ci.yml



Code

Blame

75 lines (61 loc) · 1.8 KB

```
1  name: NPO CI
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7    pull_request:
8      branches:
9        - main
10   workflow_dispatch:
11
12   env:
13     APP_DIR: namenska-programska-oprema/mobilna-app
14
15   jobs:
16     test:
17       name: Test NPO Mobile App
18       runs-on: [self-hosted, Windows, X64]
19
20       steps:
21         - name: Omogoci dolge poti v Gitu
22           shell: powershell
23           run: git config --global core.longpaths true
24
25         - name: Prenesi kodo
26           uses: actions/checkout@v4
27
28         - name: Nastavi Node.js
29           uses: actions/setup-node@v4
30           with:
31             node-version: 20
32             cache: npm
33             cache-dependency-path: ${{ env.APP_DIR }}/package-lock.json
34
35         - name: Namesti odvisnosti
36           working-directory: ${{ env.APP_DIR }}
37           run: npm ci
38
39         - name: Preveri ESLint
40           working-directory: ${{ env.APP_DIR }}
41           run: npm run lint
42
43         - name: Preveri TypeScript
44           working-directory: ${{ env.APP_DIR }}
45           run: npx tsc --noEmit
```


 AnzeZunec MAS-149 popravek workflova 

Code Blame 180 lines (142 loc) · 4.96 KB

```
1  name: ORV CI/CD
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7    paths:
8      - "osnove-racunalniskega-vida/**"
9      - ".github/workflows/orv_ci.yml"
10
11   pull_request:
12     branches:
13       - main
14     paths:
15       - "osnove-racunalniskega-vida/**"
16       - ".github/workflows/orv_ci.yml"
17
18   workflow_dispatch:
19
20   permissions:
21     contents: read
22
23   env:
24     APP_DIR: osnove-racunalniskega-vida
25     IMAGE_NAME: hribovc-orv-api
26     LOCAL_IMAGE: hribovc-orv-api-ci
27
28   jobs:
29     test:
30       name: Test ORV API
31       runs-on: [self-hosted, windows, X64]
32
33       steps:
34         - name: Omogoci dolge poti v Gitu
35           shell: powershell
36           run: git config --global core.longpaths true
37
38         - name: Prenesi kodo
39           uses: actions/checkout@v6
40
41         - name: Preveri Docker engine
42           shell: powershell
43           run: |
```

Navodila za zagon

Namestitev in zagon razvojnega okolja

Za poenostavljeno namestitev sistema smo uporabili Docker Compose. V repozitoriju se nahaja datoteka docker-compose.yml, ki omogoča samodejno vzpostavitev MQTT brokerja Mosquitto.

Zagon frontend dela:

```
start-system.ps1
```

Zagon backend dela:

```
start-backend.ps1
```

Zagon MQTT okolja izvedemo z ukazom:

```
docker compose up -d
```

Po uspešnem zagonu lahko delovanje preverimo z ukazom:

```
docker ps
```

Za zagon mobilne aplikacije je potrebno namestiti Node.js ter vse projektne odvisnosti. Mobilna aplikacija se zažene z okoljem Expo:

```
npm install
```

```
npx expo start -c
```

Za uporabo aplikacije mora biti na telefonu nameščena aplikacija Expo Go, telefon in računalnik pa morata biti povezana v isto omrežje.

Takšen pristop omogoča enostavno vzpostavitev razvojnega okolja na različnih računalnikih ter poenostavi testiranje in nadaljnji razvoj sistema.